

Fork & Byte

Éttermi rendelési és foglalási rendszer



Projektfeladat specifikáció

Készítették:

Név 1 13. X

Név 2 13. X

Iskola neve · 2026/2027-es tanév

1 Tartalomjegyzék

1 Tartalomjegyzék	2
2 Bevezetés	3
2.1. A feladat címe	3
2.2. A feladat rövid ismertetése	3
2.3. A rendszer határai	3
3 Elvárások a feladattal kapcsolatban	3
3.1. Operációs rendszer, környezet	3
3.2. Felhasználandó programozási nyelv	4
3.3. Megoldás formátuma	4
3.4. Szoftverfejlesztés	4
3.5. Modulok	4
4 Szoftver specifikáció	5
4.1. Szereplők	5
4.2. A rendszer működése	5
4.3. Funkciók	6
4.4. Nem funkcionális elvárások	6
5 Dokumentáció	7
5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás	7
5.2. Technikai dokumentáció	7
5.3. Forráskód dokumentáció	7
5.4. Felhasználói dokumentáció	7
6 A projekt értékelése	8
6.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai	8
6.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai	8
6.3. A projekt megvalósításának piaci jellegű értékelése	8
7 Továbbfejlesztési lehetőségek	8

2 Bevezetés

2.1. A feladat címe

Fork & Byte – éttermi rendelési és foglalási rendszer

2.2. A feladat rövid ismertetése

Egy hagyományos, nem gyorsétterem típusú étteremben a vendég kiszolgálása ma szinte teljes egészében szóban és papíron zajlik. Az asztalfoglalás telefonon érkezik és füzetbe kerül, a rendelést a pincér szóban veszi fel és papírra írja, a konyha ezt a papírt olvassa, az allergiákról pedig a vendégnek külön kell szólnia. A lánc minden pontján keletkezhet hiba – félrehallás, olvashatatlan írás, elfelejtett allergia –, és a hiba jellemzően csak a tálalásnál derül ki, amikor az étel már elkészült. Ilyenkor az étel kárba megy, a vendég elégedetlen, az étterem pedig veszteséget termel.

A feladat egy olyan rendszer elkészítése, amely az étterem teljes vendégútját online-ba viszi: az asztalfoglalástól a beléptetésen, az étlapon, a rendelésen és az allergiakezelésen át a fizetés előkészítéséig. A rendelést maga a vendég állítja össze a saját telefonján, így az pontosan úgy jut el a konyhára, ahogy megrendelték. A pincér mint közvetítő kiesik a láncból, és ezzel megszűnik a félrehallásból eredő hiba is.

Egyetlen mozzanat marad szándékosan hagyományos: az étel fizikai kiszolgálása az asztalnál. Ez különbözteti meg a rendszert a gyorséttermi megoldásoktól – a cél nem az önkiszolgálás bevezetése, hanem a felszolgáló munkájának pontosabbá tétele.

2.3. A rendszer határai

A rendszer egyetlen étterem saját online rendszere, amely három felületből áll – vendég, pincér és konyha –, és ezek közös szerveren és közös adatbázison osztoznak. Kezeli az asztalfoglalást, a beléptetést, az étlapot, a rendelést, az allergiákat és a fizetés rögzítését.

Nem tartozik a rendszerhez az elvitel és a házhozszállítás, mert a projekt a helyben fogyasztásra épülő éttermi folyamatot digitalizálja. Nem tartozik ide a valódi bankkártyás online fizetés sem: ehhez fizetési szolgáltatóval kötött szerződés és szigorú biztonsági követelmények teljesítése kellene, ezért a rendszer csak a fizetési módot és a fizetés tényét rögzíti. Kimarad továbbá a több éttermet összefogó kereső, mert az étteremkereső platformok funkciója, valamint a kassa- és készletkezelő rendszerekkel való összekapcsolás, mivel valódi kasszarendszer nem áll rendelkezésre, így fejleszteni és bemutatni sem lehetne.

3 Elvárások a feladattal kapcsolatban

3.1. Operációs rendszer, környezet

- Szerveroldal: Windows 10 vagy 11; a rendszer futtatható egyetlen, az étteremben elhelyezett gépen is.

- Vendégoldal: telepítés nélkül, mobilböngészőben (Android és iOS egyaránt).
- Személyzeti oldal: asztali vagy tablet böngésző.
- Az étterem helyi hálózata (Wi-Fi) a vendégek számára elérhető.

3.2. Felhasználandó programozási nyelv

- Szerveroldal: C# (ASP.NET Core)
- Kliensoldal: HTML, CSS, JavaScript
- Adatbázis: relációs adatbázis, SQL lekérdezőnyelvel

3.3. Megoldás formátuma

- Teljes forráskód, verziókezelő rendszerben (Git) vezetett előzményekkel
- Teljes projektkörnyezet, fordítható és futtatható állapotban
- Adatbázis létrehozó szkript és bemutatáshoz használható tesztadatok
- Forráskód-dokumentáció
- Technikai dokumentáció (PDF formátumban), adatbázisterv és folyamatábrák
- Erőforrás-terv és munkaidő-nyilvántartás
- Felhasználói dokumentáció és tesztelési jegyzőkönyv

3.4. Szoftverfejlesztés

A feladat egy olyan, három felületből álló alkalmazás elkészítése, amely közös adatbázison osztozik, és amelynek felületei valós időben követik egymás változásait. A rendszer nyilvántartja az asztalokat és azok állapotát, az étlapot az összetevőkkel és allergénekkal, a foglalásokat, a rendeléseket és azok állapotát, valamint a fizetés tényét.

A fejlesztés közben be kell tartani a meghatározott kódolási konvenciókat, amelyeket a gyakorlatvezető szab meg. Az elkészült megoldásnak maradéktalanul meg kell valósítania a 4. fejezetben megfogalmazott követelményeket. Amelyik követelmény nincs pontosan definiálva, ott a megvalósítás során a fejlesztő szabad kezet kap. Fontos, hogy a választott megoldás megfelelő színvonalú legyen mind felhasználói, mind fejlesztői szempontból.

A fejlesztést a funkciók fontossága szerint kell ütemezni: előbb a rendszer működéséhez elengedhetetlen funkciókat kell teljesen készre fejleszteni, és csak ezután lehet a kiegészítő funkciókhoz kezdeni. Félkész funkciók helyett kevesebb, de hibátlanul működő funkció az elvárás.

3.5. Modulok

A projekt keretében történő megvalósítás egy lehetséges felbontása az alábbi:

- Adatbázis tervezése, kivitelezése, adatelérési réteg megírása

- Szerveroldali logika: hitelesítés és jogosultságkezelés, étlap- és asztalkezelés, foglaláskezelés, rendeléskezelés, valamint a felületek közötti valós idejű értesítés
- Vendég felület (mobilra optimalizált, többnyelvű)
- Pincér felület (asztaltérkép, foglalások, számlazárás)
- Konyhai felület (rendelési kijelző)
- Projektvezetés, dokumentációk és nyilvántartások vezetése, tesztelés

4 Szoftver specifikáció

4.1. Szereplők

A rendszernek négy szereplője van. A **vendég** regisztráció nélkül, az asztalhoz tartozó belépőkóddal azonosítja magát, és a saját telefonjáról használja a rendszert. A **pincér** felhasználónévvel és jelszóval lép be; ő kezeli az asztalokat és a foglalásokat, és ő zárja le a számlákat. A **konyhai dolgozó** szintén belépéssel azonosítja magát, és a rendelések feldolgozásáért felel. Az **adminisztrátor** mindazt megteheti, amit a pincér, ezen felül pedig ő tartja karban az étlapot és az asztalokat, valamint ő veszi fel az új személyzeti felhasználókat. Minden személyzeti felhasználó csak a szerepköréhez tartozó felületet éri el, a jelszavak pedig titkosított formában tárolódnak.

4.2. A rendszer működése

A vendég az étterem oldalán asztalt foglal, legfeljebb harminc nappal előre, dátum, időpont és létszám megadásával. A rendszer e-mailben visszaigazolja a foglalást, és kódot generál hozzá; az érintett asztal a személyzet felületén lefoglaltra vált. A telefonon érkező foglalásokat a személyzet ugyanebbe a rendszerbe viszi be, így egyetlen foglalási nyilvántartás létezik.

Érkezéskor a vendég beírja vagy a telefonja kamerájával beolvassa az asztalhoz tartozó kódot. A sikeres belépés hatására az asztal automatikusan használatban lévő állapotba kerül, tehát a pincérnek nem kell külön odamennie. A kód időkorlátos és egyszer használatos, így kívülről nem lehet visszaélni vele. A vendég ezután megadhatja az allergiáit, majd megnyílik az étlap.

A vendég összeállítja a rendelést, ételenként egyedi kérést is fűzhet hozzá. Ha olyan ételt választ, amely a megadott allergént tartalmazza, a rendszer figyelmezteti. A leadott rendelés azonnal megjelenik a konyhai kijelzőn, a vendég pedig megkapja a várható elkészülési időt, amelyet a rendszer a konyhán lévő többi rendelés figyelembevételével számol ki.

A konyha a kijelzőn látja a beérkező rendeléseket, és állapotot léptet rajtuk: készül, majd elkészült. Amikor egy étel elkészül, a pincér felületén megjelenik, hogy kivihető. Ha egy alapanyag elfogy, a konyha elfogyottra állítja az adott ételt, amely ezzel azonnal eltűnik az étlapról.

A vendég a rendelés leadásakor vagy az étkezés után kiválasztja, hogy kártyával vagy készpénzzel szeretne fizetni. A rendszer ezt rögzíti, és kiírja, hogy a fizetés a pultnál történik. A vendég a pultnál a választott móddal fizet, a személyzet pedig ott hívja elő a számlát és rögzíti a fizetést, amivel az asztal felszabadul.

4.3. Funkciók

Vendég felület

Online asztalfoglalás, beléptetés kóddal, allergiák megadása és allergiafigyelmeztetés, étlap böngészése az összetevőkkel, rendelés leadása ételenkénti egyedi kéréssel, a várható elkészülési idő megtekintése, fizetési mód választása, pincér hívása és a számla kérése elektronikus formában. A felület mobiltelefonra optimalizált, és telepítés nélkül, böngészőben működik: az étlap kategóriánként, képekkel és árakkal jelenik meg, az allergént tartalmazó ételek pedig jól láthatóan meg vannak jelölve. A felület magyar, német és angol nyelven használható, a nyelv kézzel váltható.

Pincér felület

Az asztalok állapota térképszerű elrendezésben, egyetlen képernyőn, színkóddal jelenik meg; az asztalra kattintva előjönnek a hozzá tartozó rendelések és a számla. Belépőkód generálása, az asztal állapotának kézi átállítása rendhagyó esetben, a foglalások naptárnézete, valamint a késés és a meg nem jelenés kezelése. Rendelés felvétele a vendég nevében arra az esetre, ha a vendégnek nincs okostelefonja, lemerült, vagy nem kíván ilyen módon rendelni. Végül a fizetés rögzítése és az asztal lezárása a pultnál.

Konyhai felület

A beérkező rendelések érkezési sorrendben, asztalszámmal és tételekkel jelennek meg, az allergiafigyelmeztetés kiemelt jelölésével. Új rendelés érkezésekor hangjelzés vagy villogás figyelmeztet, a rendelés állapota pedig egyetlen gombnyomással léptethető. Egy étel ideiglenesen letiltható az étlapról, ha elfogyott az alapanyaga. A felület nagy méretű, távolról is olvasható betűket használ, mert a kijelzőt a konyhában, mozgás közben nézik.

Adminisztrációs funkciók

Az étlap karbantartása: étel felvitele, módosítása és törlése névvel, árral, kategóriával, leírással és képpel, valamint az összetevők és allergének nyilvántartása. Az asztalok nyilvántartása azonosítóval, férőhelyszámmal és jellemzőkkel. A személyzeti felhasználók kezelése szerepkörökkel – pincér, konyhás és adminisztrátor –, ahol mindenki csak a saját felületét éri el.

4.4. Nem funkcionális elvárások

- A leadott rendelés legkésőbb öt másodpercen belül jelenjen meg a konyhai kijelzőn.
- A vendég felülete telepítés nélkül, bármely mobilböngészőben működjön.
- A rendszer egyidejűleg legalább ötven vendéget és tíz személyzeti felhasználót szolgáljon ki.
- A vendég a belépéstől számítva legfeljebb három lépésben érje el a rendelési felületet.
- Ha a vendég nem tudja használni a saját eszközét, a pincér vegye fel helyette a rendelést – a rendszer használata emiatt nem állhat meg.
- A személyzeti jelszavak titkosított formában tárolódjanak, a vendég belépőkódja legyen időkorlátos és egyszer használatos.

- Az allergiaadat egészségügyi adatnak minősül: csak az étkezés idejére tárolható, az asztal lezárásakor automatikusan törlődik, és nem kerülhet a statisztikai adatok közé. Megadása nem kötelező.
- Minden rendelésállapot-váltás időbélyeggel naplózódjon, hogy a folyamat utólag visszakövethető legyen.
- Új étel, asztal vagy nyelv felvétele a kód módosítása nélkül, adminisztrációs felületről legyen lehetséges.

5 Dokumentáció

5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás

A specifikáció birtokában a projekt résztvevői készítsenek erőforrás-tervet. Ez tartalmazza a feladatban részt vevő projekttagokat, akik legyenek hozzárendelve a tervezés során azonosított részfeladatokhoz. Minden részfeladat mellé kerüljön egy munkaidő-ráfordítási becslés munkaóraban számolva. Ezt a tervet a tényleges fejlesztés előtt le kell adni. A megoldás során az elvégzett munkáról készüljön nyilvántartás részfeladatonként és személyenként; a projekt végén a két dokumentum összehasonlításra, az eltérések elemzésre kerülnek.

5.2. Technikai dokumentáció

Az elkészült kódot, függvényeket és osztályokat megfelelő kommentekkel kell ellátni, továbbá el kell készíteni a teljes alkalmazás dokumentációját, amelynek részét képezi az adatbázisterv és a folyamatábrák is. A dokumentáció a feladat bonyolultságától függő hosszúságú kell legyen. A szövegezésnél előírás, hogy a nem hozzáértő személyek számára is feldolgozható legyen, így az egyes fogalmak, rövidítések és idegen kifejezések magyarázatát a dokumentumnak tartalmaznia kell.

5.3. Forráskód dokumentáció

A fontosabb függvények és osztályok előtt szerepelnie kell megjegyzéseknek, amelyeknek tartalmazniuk kell az azt követő metódus rövid szöveges – akár magyar nyelvű – leírását. A forráskód-dokumentációt a munka során folyamatosan kell készíteni.

5.4. Felhasználói dokumentáció

Az alkalmazás használatának részletes bemutatása képernyőképekkel, a funkciók pontos leírásával. Mivel a rendszernek három, egymástól eltérő felülete van, a felhasználói dokumentációt is három részre kell bontani: vendég, pincér és konyhai útmutatóra. A vendégeknek szóló rész legyen rövid és képekkel illusztrált, mert azt valódi vendégek is olvashatják.

6 A projekt értékelése

6.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai

A működő alkalmazás tesztelése alapján az alábbiak a legfontosabb jellemzők:

- A kiírást teljes egészében lefedő funkcionalitás
- Ergonomikus kialakítás és kényelmes használat – a vendégnek magyarázat nélkül is érthető legyen
- Igényes felhasználói felület
- Stabil működés a három felület egyidejű használata mellett is
- Igényes felhasználói dokumentáció

6.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai

Informatikai szakmai szempontból a megoldás értékelésének alapja:

- Kódkép, a kód tisztasága, a kommentelés minősége
- Kódolási konvenciók betartása
- Az adatbázisterv átgondoltsága
- Fejlesztői dokumentáció színvonala és dokumentált tesztelés
- Az erőforrás-felhasználás pontos nyilvántartása
- Verziókezelő rendszer használata, a munkamegosztás követhetősége

6.3. A projekt megvalósításának piaci jellegű értékelése

A projekt lezárultával összehasonlításra kerül a kezdeti erőforrás-terv és a ténylegesen dokumentált munka. Ebből levezethetők azok a problémák, amelyek piaci környezetben is jellemzően megjelennek: a határidő csúszása, a nem megfelelő minőség, az elmaradó tesztelés, a pontatlan erőforrásbecslés és a kész termék továbbfejlesztésének nehézségei. Külön vizsgálendő, hogy a rendszer más étterem számára is használható lenne-e, és ehhez milyen átalakításra volna szükség.

7 Továbbfejlesztési lehetőségek

Az alábbi funkciók tudatosan nem részei az első változatnak: azért maradtak ki, hogy a rendszer alapszervezése biztosan hibátlanul készüljön el. Mindegyik a meglévő adatokra épül, így utólag is beilleszthető.

A kiszolgálás finomítását szolgálná a fogások időzítése, hogy az előétel és a főétel ne egyszerre készüljön el, valamint a rendelés módosításának vagy visszavonásának lehetősége a leadás utáni néhány percben. A nagyobb társaságokat segítené az asztalok összenyitása, a közös asztalhoz tartozó csoportos rendelés és a számla megosztása, a fizetésnél pedig a borra való hozzáadása.

Az étterem vezetése számára hasznos volna egy statisztikai kimutatás a napi forgalomról, a